Universidad Autonoma de Nuevo Leon
Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica

REDES Y SEGURIDAD:

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

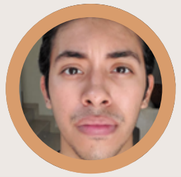
Unidad de Aprendizaje:Sistemas Operativos

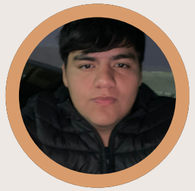
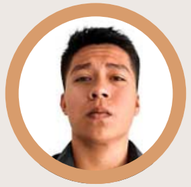
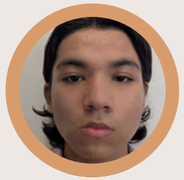
Grupo:003

Semestre: Agosto-Diciembre 2026

Imparte:Norma Edith Marin Martinez

Fecha: 4 de Agosto del 2026

Nombre	Matrícula	Foto	%Participación
Alfaro Gonzalez Alan Uriel	**2226574**		100%
Alonso Villegas Jesus Gael	**2158488**		100%
Castillo Martínez Alan Bertín	**2226653**		100%
Esparza Torres Carlos Arturo	**2066053**		100%
Gómez Morales Rodrigo	**2139176**		100%

Nombre	Matrícula	Foto	%Participación
Iglesias Herrera Diego Alberto	**2161873**		100%
Monroy García Diego	**2135198**		100%
Pérez Zapata Arturo Sebastian	**2142942**		100%
Plata Garza Jesús Alfonso	**2009843**		100%
Vargas Ramírez Laura Sofía	**2152053**		100%

INDICE

- Introducción 05
- Módulo 1: Arquitectura de Redes y Protocolos en el SO 06
- Módulo 2: Procesamiento Distribuido, Cliente/Servidor y Clusters 20
- Módulo 3: Gestión de Procesos Distribuidos 25
- Módulo 4: Amenazas a la Seguridad y Software 30
- Módulo 5: Intrusos, Autenticación y Niveles de Protección 43
- Módulo 6: Gestión de Riesgos, Prevención de Desastres y Cifrado 50
- Conclusiones 64

INTRODUCCIÓN

En esta presentación veremos como desde cómo se comunican las computadoras en red hasta cómo protegerlas y recuperarlas ante fallos o ataques. Comenzando con los protocolos de red como TCP/IP, el uso de sockets y cómo el sistema operativo maneja la comunicación. Luego hacia sistemas distribuidos, donde varias computadoras trabajan juntas como clientes y servidores o forman clusters, y se ven los problemas que surgen al coordinar procesos en diferentes máquinas, como la exclusión mutua y el interbloqueo. Después se enfoca en la seguridad: se clasifican las amenazas y el malware (virus, gusanos, troyanos, ransomware), se estudian los tipos de intrusos y las técnicas de ataque, y se explican los métodos de autenticación y los niveles de protección.

MÓDULO 1: ARQUITECTURA DE REDES Y PROTOCOLOS EN EL SO

Introducción a la arquitectura de protocolos, el modelo TCP/IP y la interfaz de programación con Sockets para la interacción en redes.



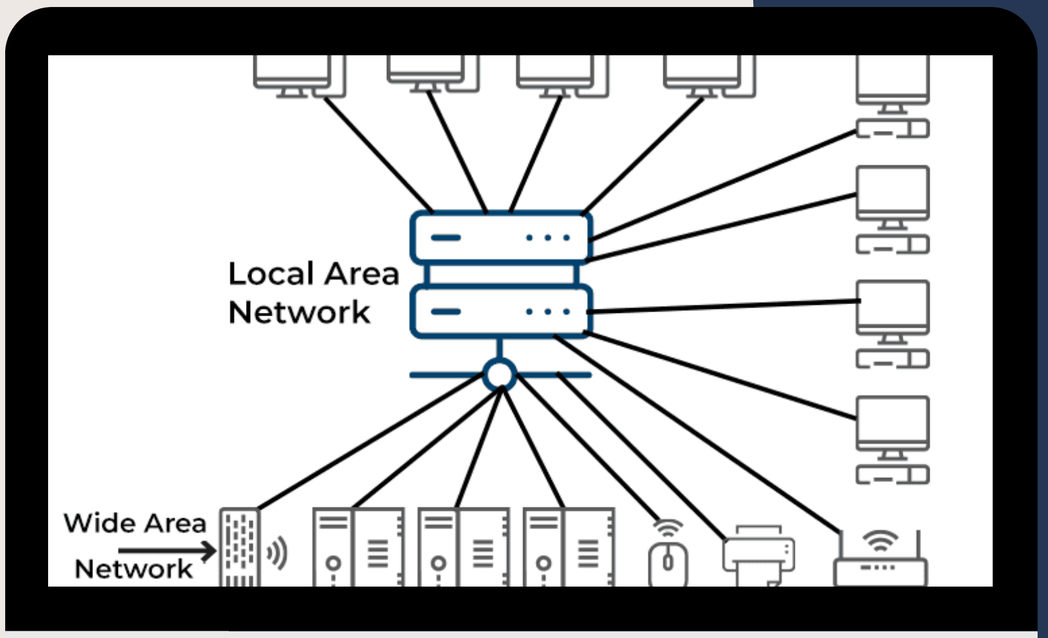
PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO (DDP)

EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN RED

1. El DDP (Distributed Data Processing) divide funciones de cómputo y organiza bases de datos y control de dispositivos en múltiples nodos.

2. Sistemas Operativos de Red (NOS): Cada equipo conserva su SO local y añade soporte para clientes/servidores explicitamente.

3. Sistemas Operativos Distribuidos (DOS): Un único SO lógico compartido que ofrece transparencia total de recursos al usuario.



ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS



Descomposición en Subtareas

Las tareas complejas de comunicación se dividen en módulos independientes (Acceso a Red, Servicios de Comunicación y Aplicación).



Módulo de Servicios de Comunicación

Garantiza que los datos se intercambien de forma fiable entre ambos sistemas sin importar la red física.



Módulo de Acceso a Red

Aisla la lógica específica del medio de transmisión (Ethernet, Wi-Fi, etc.) respecto a las aplicaciones superiores.



Independencia Operativa

Modificar la infraestructura de red subyacente no altera el funcionamiento de las aplicaciones de usuario.

ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO



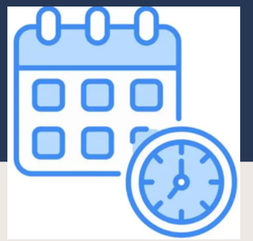
Sintaxis

Estructura y formato de los datos transmitidos, incluyendo los niveles de señal de voltaje y la codificación de los patrones de bits.



Semántica

Información de control para la coordinación entre entidades y las acciones a seguir para la gestión y recuperación de errores.



Temporización

Coordinación de velocidades de transmisión, secuenciamiento de paquetes y regulación del flujo de datos para evitar colapsos.

MODELO TCP/IP DE 5 CAPAS

Aplicación

Soporta aplicaciones distribuidas (FTP, SMTP, HTTP).

Transporte

Asegura la entrega fiable e en orden de datos (TCP/UDP).

Internet

Enrutamiento de paquetes entre redes distintas mediante IP.

Acceso a Red

Interfaz e intercambio de datos entre el host y la red local.

Física

Especificaciones mecánicas y eléctricas del medio.

CAPA TRANSPORTE: TCP VS UDP

Característica	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Orientado a Conexión	Sí (Establece sesión previa)	No (Envío directo de datagramas)
Fiabilidad	Garantizada (Revisión de errores y reenvío)	No garantizada (Best effort)
Control de Flujo	Sí (Mediante campo de Ventana)	No posee control de flujo
Sobrecarga Cabecera	Mínimo 20 octetos (160 bits)	8 octetos (64 bits)
Uso Típico	Navegación web, Email, Transferencia ficheros	Streaming en vivo, DNS, SNMP, Juegos

EVOLUCIÓN IP: IPV4 VS IPV6



IPv4 (Protocolo Actual)

- Direcciones de 32 bits (aprox. 4.3 mil millones de direcciones).
- Cabecera de tamaño variable (mínimo 20 octetos).
- Agotamiento de direcciones debido a la expansión masiva de dispositivos conectados.

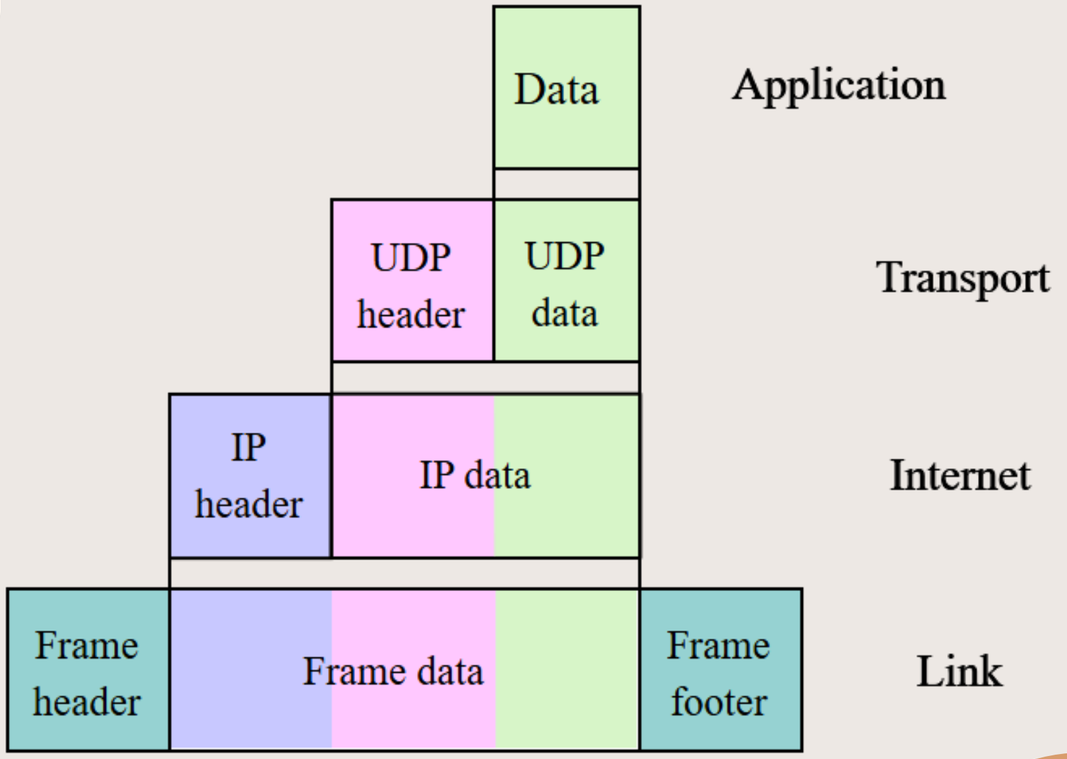


IPv6 (Siguiente Generación)

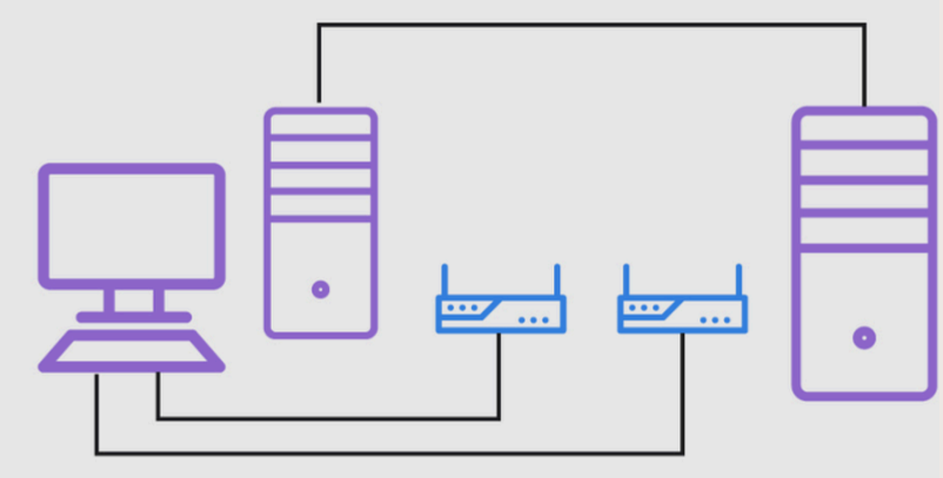
- Direcciones de 128 bits (espacio prácticamente inagotable).
- Cabecera fija de 40 octetos optimizada para routers de alta velocidad.
- Soporte nativo para tráfico de tiempo real (Etiqueta de Flujo) y mayor seguridad.

PROCESO DE ENCAPSULACIÓN PDU

1. Datos de Usuario: La aplicación genera la carga útil original.
2. Segmento TCP: TCP añade cabecera con puertos origen/destino y secuencia.
3. Datagrama IP: IP agrega direcciones IP globales de origen y destino.
4. Trama de Red: La capa física/enlace añade control de red y suma de comprobación.



DIRECCIONAMIENTO EN TCP/IP



Identificación Unívoca en Red

1 **Dirección IP Global:** Identifica de manera única a la máquina en Internet. Usada por el protocolo IP para encaminar el datagrama.

2 **Número de Puerto**: Identifica a la aplicación o proceso específico dentro de la máquina. Usado por TCP/UDP para entregar los datos al proceso correcto.

APLICACIONES TCP/IP CLAVE



SMTP

Correo Electrónico: Transmite mensajes entre sistemas de forma fiable utilizando conexiones TCP directas.



FTP

Transferencia de Ficheros: Usa dos conexiones TCP paralelas (una para control y otra para envío de datos).



TELNET

Terminal Remoto: Permite iniciar sesión interactiva en un computador remoto como si fuese un terminal local.

CONCEPTO FUNDAMENTAL: SOCKETS

¿Qué es un Socket?

Un Socket es un punto final de comunicación entre dos procesos a través de la red.
Creado en la Berkeley Sockets Interface (UNIX), se convirtió en la API estándar para programación de red.

Estructura del Socket

Se define mediante la concatenación de una Dirección IP y un Número de Puerto.

Fórmula: Socket = {Dirección IP, Puerto}

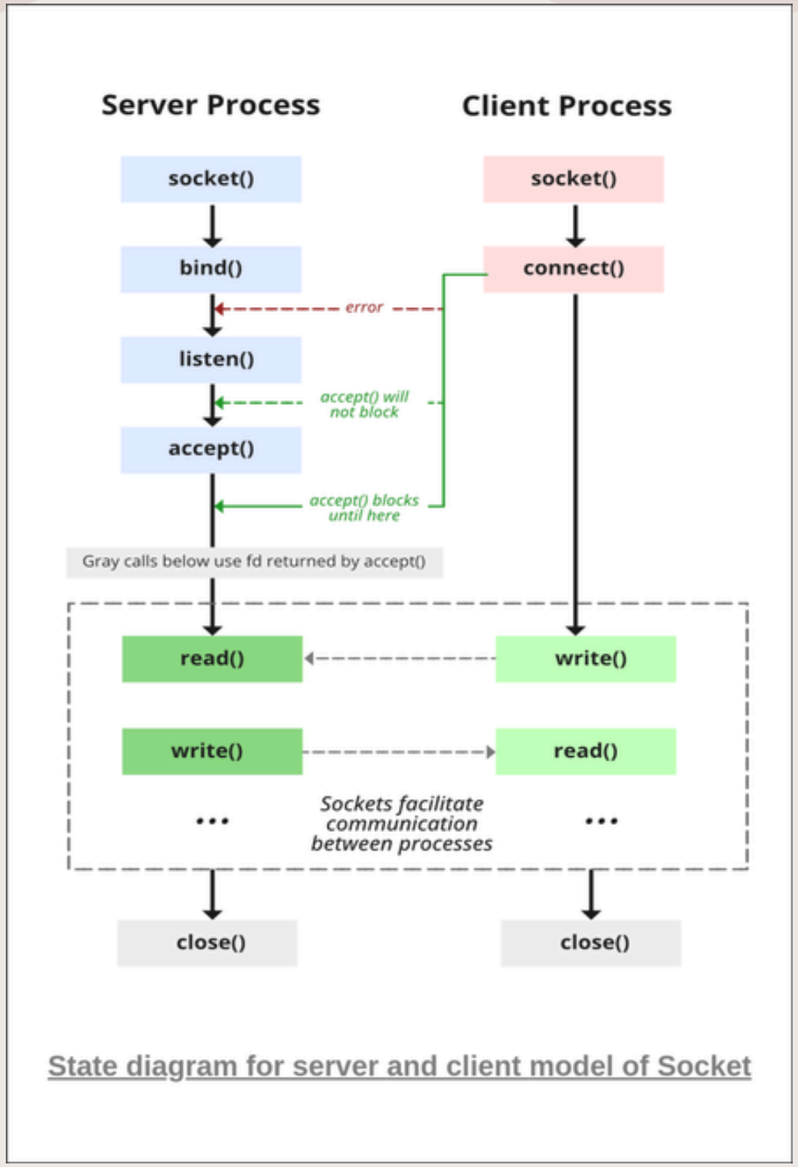
Garantiza la unicidad global de la conexión.

TIPOS DE SOCKETS EN REDES

Tipo de Socket	Protocolo Subyacente	Características Principales
Stream Sockets (SOCK_STREAM)	TCP	Orientado a conexión, transmisión fiable en flujo continuo de bytes e ininterrumpido.
Datagram Sockets (SOCK_DGRAM)	UDP	Sin conexión, envío de paquetes independientes sin garantía de orden o entrega.
Raw Sockets (SOCK_RAW)	IP directo / ICMP	Acceso directo a protocolos de nivel inferior, usado para inspección y herramientas de red.

API Y FLUJO DE SOCKETS

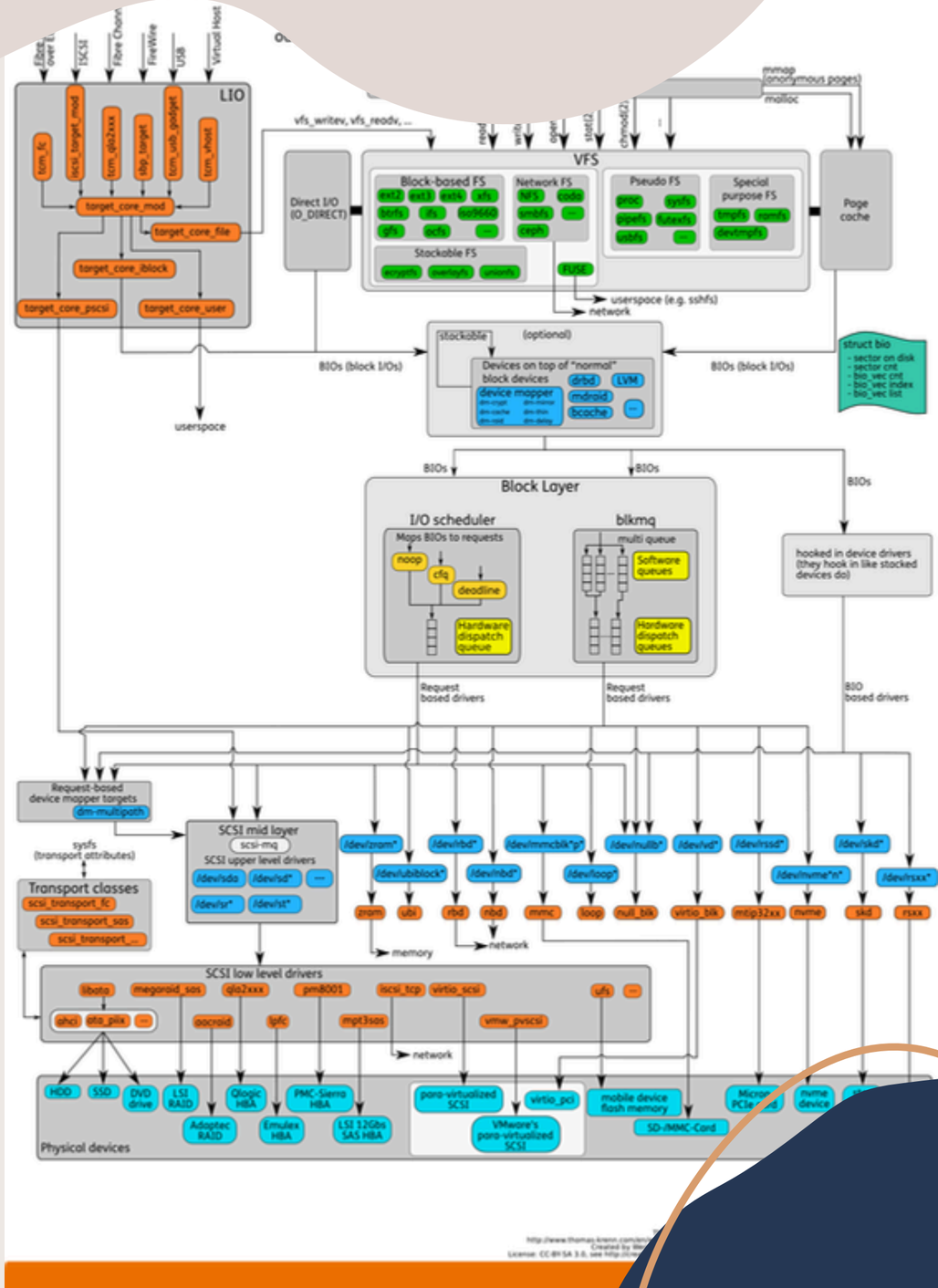
socket(): Crea un nuevo punto final de comunicación.
bind(): Asocia el socket a una IP y puerto local.
listen() / accept(): El servidor espera y acepta conexiones.
connect(): El cliente inicia el apretón de manos con el servidor.



State diagram for server and client model of Socket

REDES EN KERNEL DE LINUX

- Interfaz VFS & Sockets: Trata a los sockets como descriptores de archivo genéricos.
- Estructura sk_buff: Mantiene los paquetes en memoria sin copiar datos entre capas.
- Protocol Swapping: Tablas de funciones estandarizadas para TCP, UDP e IP.
- Controladores de Red: Abstracción de controladores de dispositivo para el hardware físico.



MÓDULO 2: PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO, CLIENTE/SERVIDOR Y CLUSTERS

Introducción al procesamiento distribuido mediante el modelo cliente/servidor, los mecanismos de paso de mensajes y RPC para la comunicación transparente en red, y la integración de servidores en clusters de alta disponibilidad y rendimiento.



COMPUTACIÓN CLIENTE/SERVIDOR

- **Concepto:** Modelo donde las tareas se dividen entre servidores (proveedores de servicios) y clientes (demandantes).

- **Ventajas:** Escalabilidad modular, mantenimiento independiente y optimización del tráfico de red.

- **Arquitectura de *N*-capas (*N*-tier):**



Capa 1 (Presentación): Interfaz gráfica de usuario (GUI).
Capa 2 (Lógica de Negocio): Procesamiento y reglas de negocio (Middleware).
Capa 3 (Datos): Base de datos y almacenamiento.

PASO DE MENSAJES DISTRIBUIDO

Sincronización:

Bloqueante (Sincrónico): El emisor/receptor se frena hasta completar la transferencia.

No bloqueante (Asincrónico): El proceso continúa su ejecución sin esperar confirmación.

Direccionamiento:

Directo: Envío explícito al proceso identificador (*send(P, mensaje)*).

Indirecto: Mensajes dirigidos a buzones o puertos intermedios (*send(mailbox, mensaje)*).

Gestión de Buffers (Colas de almacenamiento):

Capacidad Cero (Rendezvous) | Capacidad Limitada | Capacidad Ilimitada

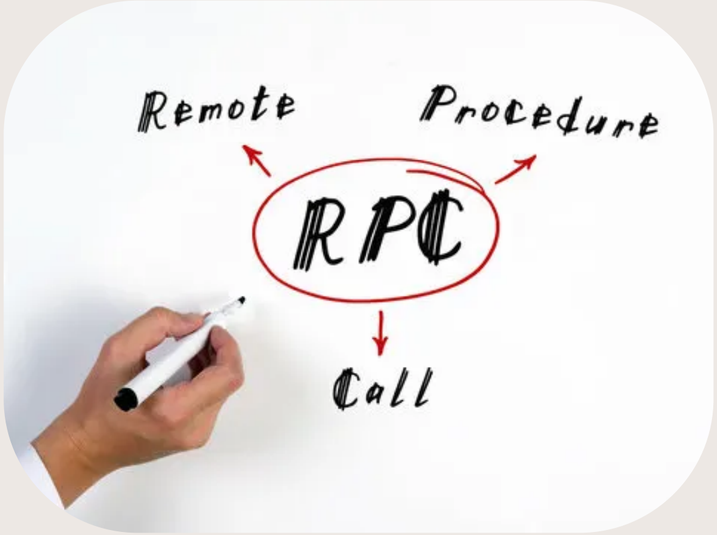
LLAMADAS A PROCEDIMIENTO REMOTO (RPC)

- **Mecanismo de Abstracción:** Permite invocar funciones en un equipo remoto usando la misma sintaxis de una función local.
- **Componentes clave:** Stubs (talones/muñones) en cliente y servidor.
- **Marshalling / Unmarshalling:**

Convertir tipos de datos locales a un formato neutro de red (ej. XDR).

Solución al problema del orden de bytes (Big-endian vs. Little-endian).

- **Transparencia:** Oculta la complejidad física de la red al programador.



ARQUITECTURAS DE CLUSTERS

- **Concepto:** Conjunto de computadoras independientes (nodos) interconectadas que trabajan como un único recurso integrado.

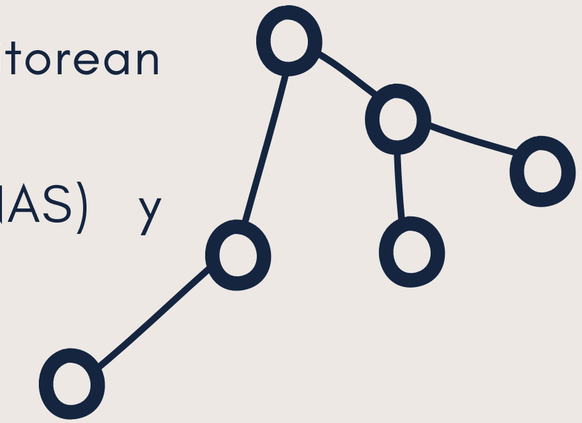
Tipos de Clusters:

- **Alto Rendimiento (HPC):** Cómputo masivo e intensivo en paralelo (ej. uso de biblioteca MPI).
- **Alta Disponibilidad (HA):** Tolerancia a fallos para mantener servicios continuos ($24/7$).
- **Configuraciones HA:**

Asimétrico (Activo/Pasivo): Un nodo primario trabaja y el secundario está en reserva (standby).

Simétrico (Activo/Activo): Todos los nodos procesan y se monitorean mutuamente.

- **Interconexión y Redes:** Almacenamiento compartido (SAN/NAS) y señales de control (Heartbeat).



MÓDULO 3: GESTIÓN DE PROCESOS DISTRIBUIDOS

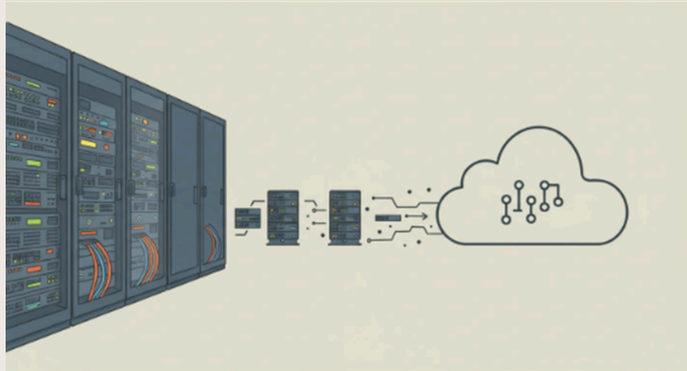
Los sistemas distribuidos permiten que diferentes computadoras trabajen de manera coordinada para ejecutar procesos, compartir recursos y mejorar el rendimiento de una aplicación o servicio.



MIGRACIÓN DE PROCESOS

Motivaciones y Mecanismos

- **Balanceo de Carga:** Distribución equitativa de procesos entre nodos para mejorar el rendimiento global.
- **Rendimiento de Comunicación:** Traslado de procesos cerca de los datos o de otros procesos interdependientes.
- **Disponibilidad y Tolerancia:** Salvar la ejecución ante fallos previstos o mantenimientos programados.
- **Estrategias de Memoria:** Copia ambiciosa (total o sucia), precopia y copiar-al-referenciar.



ESTADOS GLOBALES DISTRIBUIDOS

Cortes Consistentes

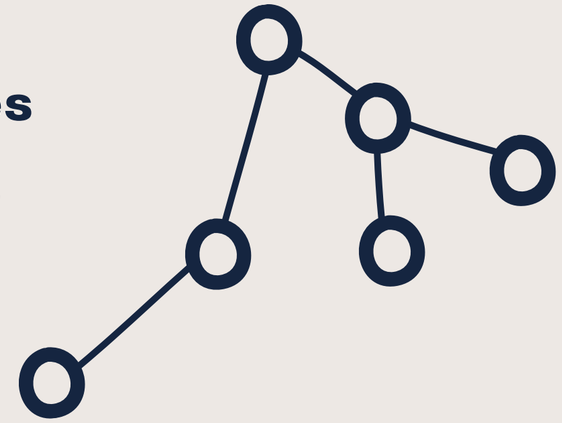
Un corte en el historial de un sistema distribuido es consistente si no contiene ningún evento de recepción de mensaje sin contener también el evento de envío correspondiente.

Garantiza la preservación de la relación de orden causal de Lamport a través de todos los nodos.

Algoritmo Chandy-Lamport

Permite registrar un estado global consistente (instantánea o *snapshot*) sin congelar el funcionamiento del sistema.

Utiliza mensajes de control especiales llamados **Marcadores (Markers)** que circulan a través de canales con ordenamiento FIFO.



EXCLUSIÓN MUTUA DISTRIBUIDA

Centralizado

Un nodo coordinador gestiona las peticiones. Simple de implementar, pero constituye un punto único de fallo y cuello de botella.

Ricart-Agrawala

Basado en marcas de tiempo distribuidas. Un proceso envía peticiones a todos los nodos y entra a la sección crítica tras recibir confirmación de todos.

Basado en Token

Un token único circula lógicamente por los nodos (Token Ring). Solo el nodo que posee el token tiene autorización para acceder al recurso.

INTERBLOQUEO DISTRIBUIDO

Grafos de espera

Grafo de asignación de recursos distribuido donde los nodos representan procesos y las aristas dirigidas representan solicitudes pendientes de recursos.

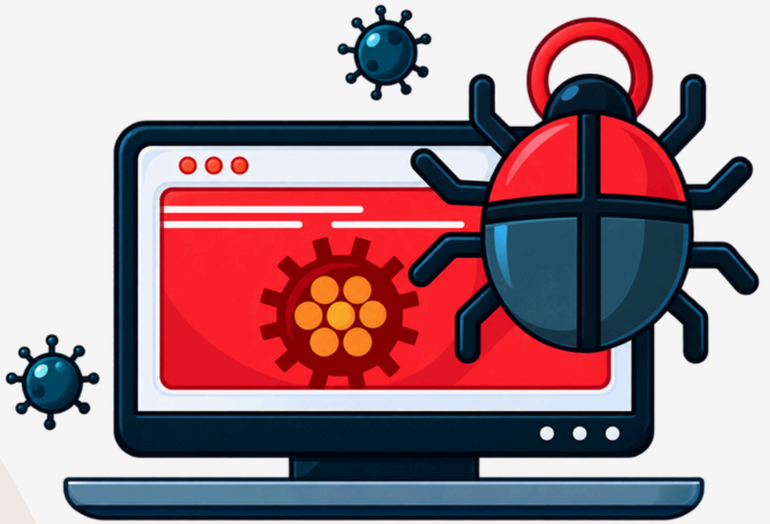
La presencia de un ciclo dirigido en el grafo global indica la existencia formal de un interbloqueo.

Algoritmos de sondas

Grafo de asignación de recursos distribuido donde los nodos representan procesos y las aristas dirigidas representan solicitudes pendientes de recursos.

La presencia de un ciclo dirigido en el grafo global indica la existencia formal de un interbloqueo.

MÓDULO 4:AMENAZAS A LA SEGURIDAD Y SOFTWARE MALICIOSO



Análisis de las principales amenazas de software malicioso, sus mecanismos de infección y su impacto en la seguridad de los sistemas informáticos.

REQUISITOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

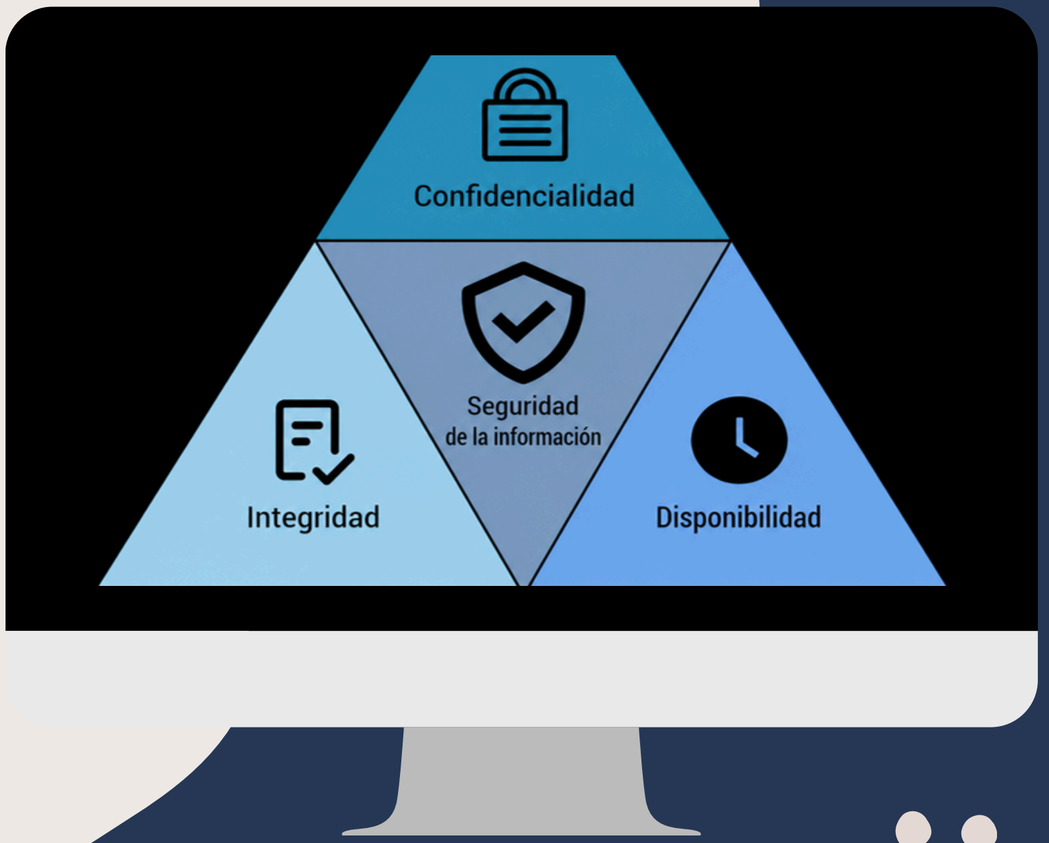
LOS 4 PILARES DE LA SEGURIDAD:

1. **Confidencialidad**: La información solo es accesible para lectura por partes autorizadas.

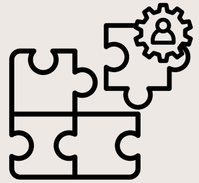
2. **Integridad**: La información solo puede ser modificada por partes autorizadas.

3. **Disponibilidad**: Los recursos están accesibles para los usuarios cuando los requieran.

4. **Autenticación**: Capacidad del sistema para verificar la identidad real del usuario o proceso.



CLASIFICACIÓN DE ATAQUES EN FLUJO DE DATOS



Interrupción (Disponibilidad)

Ocurre cuando se destruye o inhabilita un componente del sistema, impidiendo su uso normal, como al romper un disco duro o deshabilitar un servicio.



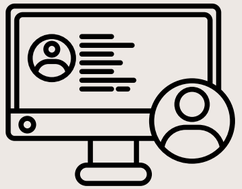
Intercepción (Confidencialidad)

Sucede cuando un tercero no autorizado accede a la información, atentando contra la confidencialidad, por ejemplo, al espiar el tráfico de red o copiar archivos.



Modificación (Integridad)

Se da cuando un elemento no autorizado accede a los datos y altera su contenido o comportamiento, como cambiar cifras en una base de datos o modificar un programa.



Fabricación (Autenticación)

Consiste en insertar datos o mensajes falsos dentro del sistema para suplantar una identidad o crear registros ficticios, afectando la autenticación.

AMENAZAS EN REDES



Ataques Pasivos (Confidencialidad)

Observan o espían información sin alterar los datos ni la red; al no dejar huella, son difíciles de detectar y se previenen con cifrado. Un ejemplo de este tipo de ataque sería el análisis del tráfico.



Ataques Activos (Integridad, Disponibilidad y Autenticación)

Alteran los datos o crean flujos falsos afectando el funcionamiento de la red; se busca principalmente detectarlos y recuperarse de ellos. Ejemplos: enmascaramiento, reenvío, modificación y denegación de servicio.

CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE MALICIOSO

Requieren anfitrión

Fragmentos de código que necesitan una aplicación para existir (ej. Puerta secreta, Bomba lógica, Troyanos, Virus).

Independientes

Programas autónomos gestionados directamente por el sistema operativo (ej. Gusanos, Zombies).

No replicables

Solo se ejecutan tras una acción o disparador (ej. Troyanos, Puertas secretas).

Replicables

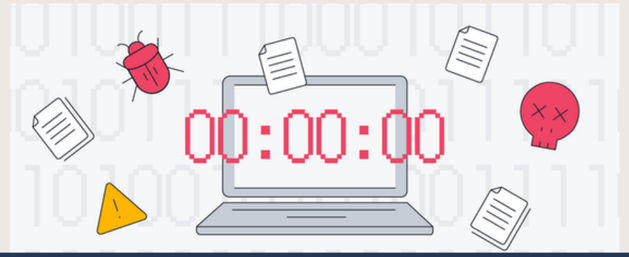
Generan copias de sí mismos para infectar el mismo u otros sistemas (ej. Virus, Gusanos).

AMENAZAS DE CÓDIGO ESPECÍFICO



Puerta Secreta (Backdoor)

- Punto de entrada secreto que omite los controles de autenticación estándar.
- Origen: Usado legítimamente por desarrolladores para depuración o pruebas.
- Riesgo: Usado por programadores maliciosos para accesos no autorizados.



Bomba Lógica

- Código oculto en un programa legítimo que se "dispara" ante condiciones específicas.
- Disparadores: Una fecha clave, el borrado de un usuario o un día específico de la semana.
- Acción: Borra datos, destruye archivos o detiene el sistema.

CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE MALICIOSO

1. Datos de Usuario: La aplicación genera la carga útil original.
2. Segmento TCP: TCP añade cabecera con puertos origen/destino y secuencia.
3. Datagrama IP: IP agrega direcciones IP globales de origen y destino.
4. Trama de Red: La capa física/enlace añade control de red y suma de comprobación.



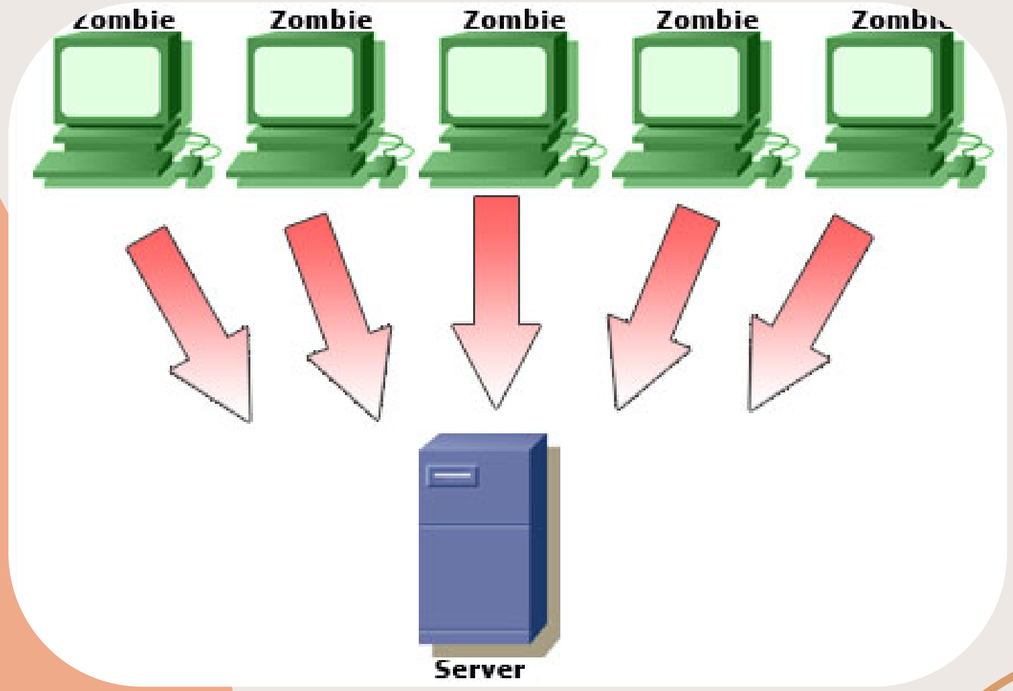
FUNCIONAMIENTO DE LOS TIPOS DE MALWARE

Troyano: Un caballo de Troya o troyano es un programa útil, o aparentemente útil, o mandato que contiene un código oculto que, al invocarse, realiza una función no deseada o dañina.



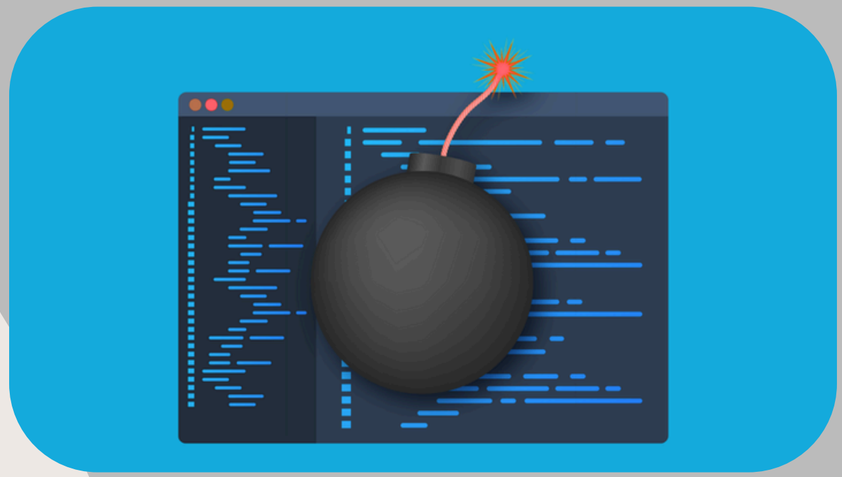
FUNCIONAMIENTO DE LOS TIPOS DE MALWARE

Zombie: Un programa zombie toma el control de otro ordenador conectado a internet y posteriormente utiliza el mismo para lanzar ataques que son dificiles de trazar como provenientes del creador del zombie.



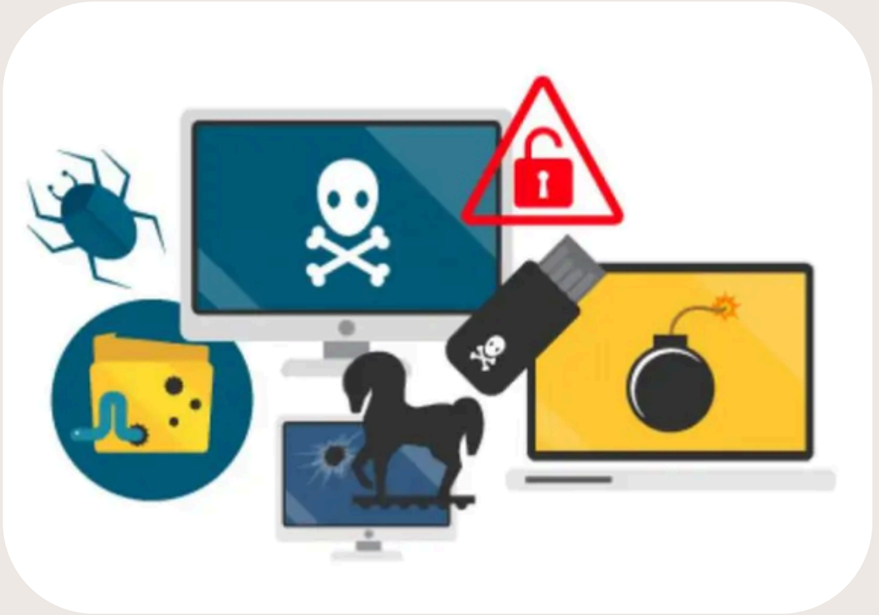
FUNCIONAMIENTO DE LOS TIPOS DE MALWARE

Bombas lógicas: es un código insertado dentro de un programa legitimo que explotara bajo ciertas condiciones. La bomba puede borrar o alterar datos o ficheros completos, causando que la maquina se detenga, o que produzca algún daño



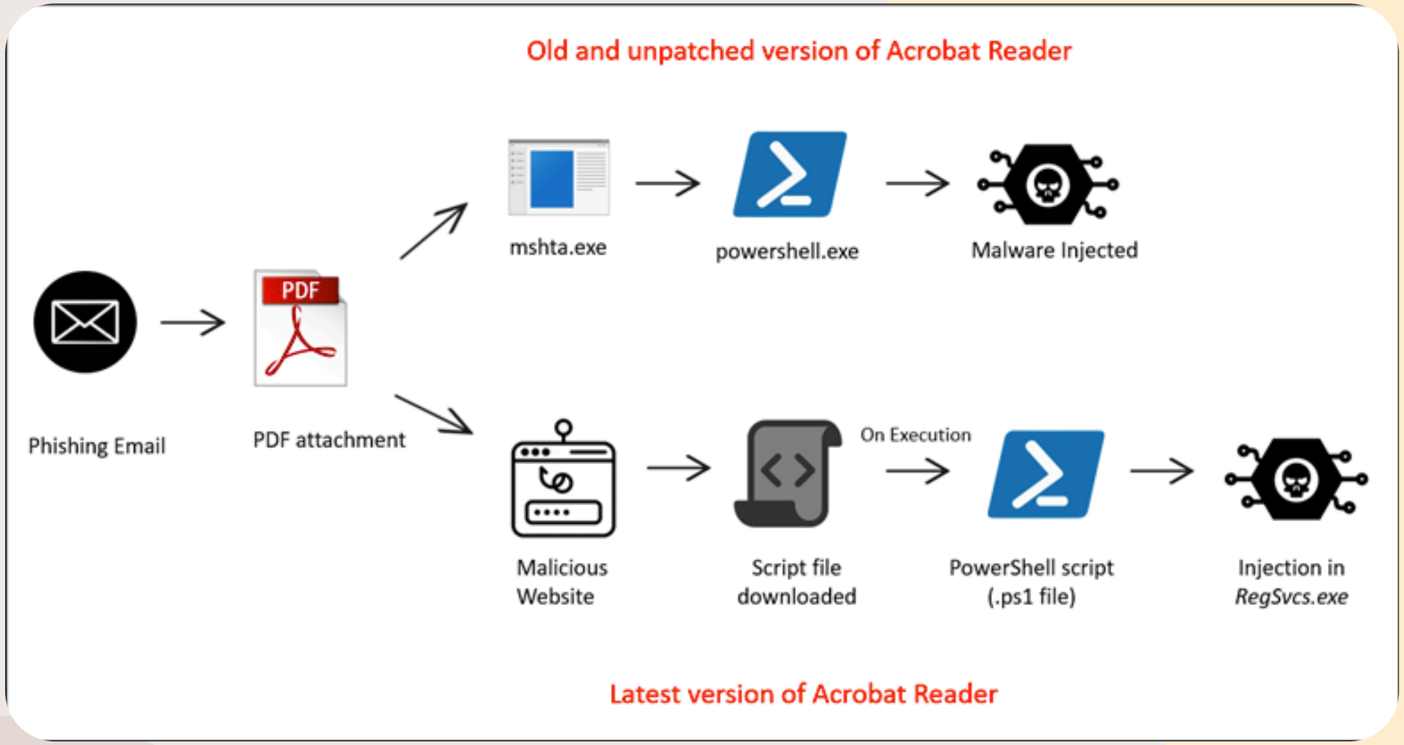
FUNCIONAMIENTO DE LOS TIPOS DE MALWARE

Spyware/Ardware/Ransomware:
Herramientas orientadas al espionaje de datos, despliegue publicitario no deseado o secuestro de información sensible mediante cifrado.



MECANISMOS DE INFECCION, NATURALEZA Y CICLO DE VIDA DE LOS VIRUS

Naturaleza del virus: Código que infecta otros programas modificándolos para insertar copias de si mismo. Se ejecuta con los mismos privilegios del usuario infectado.

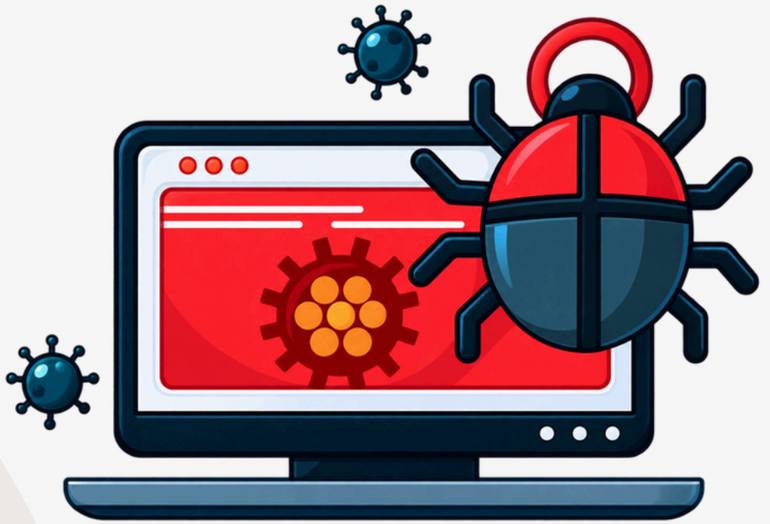


MECANISMOS DE INFECCION, NATURALEZA Y CICLO DE VIDA DE LOS VIRUS

Fases del ciclo de vida de un virus:

- Fase latente: El virus permanece inactivo en espera de un evento disparador.
- Fase de propagación: Se copia e infecta otros programas o sectores de disco.
- Fase de activación: Se dispara para una condición y se prepara para ejecutar su carga util.
- Fase de ejecución: Realiza la acción dañina.

MÓDULO 5:INTRUSOS AUTÉNTICACION Y NIVELES DE PROTECCIÓN



Análisis de las principales amenazas de software malicioso, sus mecanismos de infección y su impacto en la seguridad de los sistemas informáticos.

REDES Y SEGURIDAD: SISTEMAS DISTRIBUIDOS

SEGURIDAD

AMENAZAS, AUTENTICACIÓN Y SISTEMAS CONFIABLES

Unidad de Aprendizaje: Sistemas Operativos | **Grupo:** 003

Base documental: William Stallings — Sistemas Operativos, 5.ª ed., Capítulo 16 "Seguridad"



AMENAZAS DE SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN DE INTRUSOS

Tres perfiles de atacante identificados por Anderson (1980) y retomados por Stallings

1 **Masquerader (suplantador):** individuo no autorizado que penetra los controles de acceso del sistema aprovechando la cuenta de un usuario legítimo. Suele ser un atacante externo.

2 **Misfeasor (usuario legítimo abusivo):** usuario autorizado que accede a datos, programas o recursos que no le corresponden, o que utiliza sus propios privilegios de forma indebida. Generalmente es interno.

3 **Clandestine user (usuario clandestino):** toma el control de supervisión del sistema para evadir la auditoría y el control de acceso, o para suprimir el registro de su propia actividad. Puede ser interno o externo.



Fuente: Stallings, Sistemas Operativos (5.ª ed.), Cap. 16.3 "Intrusos", basado en Anderson (1980).

AMENAZAS DE SEGURIDAD

TÉCNICAS DE INTRUSIÓN

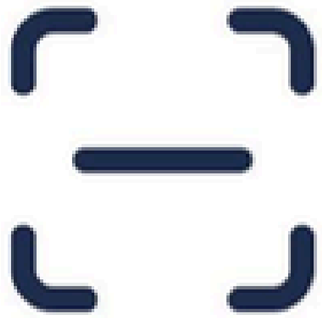
Los métodos más comunes para obtener acceso no autorizado

1 **Adivinación y captura de contraseñas:** prueba de contraseñas por defecto, ataques de diccionario, recolección de datos personales del usuario o captura del fichero de contraseñas del sistema.

2 **Escaneo de puertos:** sondeo sistemático de los puertos de red de un equipo para identificar servicios activos y posibles puntos de entrada.

3 **Desbordamiento de búfer:** envío de datos que exceden el espacio de memoria reservado por un programa, con el fin de forzar la ejecución de código malicioso.

4 **Explotación de vulnerabilidades:** aprovechamiento de fallos de software o configuraciones débiles para obtener acceso no autorizado o elevar privilegios.



Fuente: Stallings, Cap. 16.3 (contraseñas, pp. 701-710) + fundamentos generales de ciberseguridad (escaneo de puertos, desbordamiento de búfer, explotación de vulnerabilidades).

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

FACTORES DE AUTENTICACIÓN

Cómo verifica el sistema la identidad de quien intenta conectarse

Algo que se sabe

Contraseñas o PIN. Es el esquema clásico de identificador (ID) y contraseña descrito por Stallings.

Algo que se tiene

Tokens físicos, tarjetas inteligentes o dispositivos que el usuario porta consigo.

Algo que se es

Biometría: huella dactilar, rostro o iris, características propias del usuario.

MFA (autenticación multifactor)

Combinación de dos o más factores anteriores para reforzar el control de acceso.

Fuente: Stallings, Cap. 16.2 "Protección" (control de acceso orientado a usuario) + modelo estándar de factores de autenticación del campo de la ciberseguridad.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

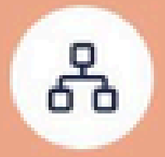
CONTROLES EN TRES NIVELES

Defensa en profundidad: del usuario individual a la organización



Nivel Empresa

Políticas corporativas de seguridad, gobierno de la información y auditoría que enmarcan las medidas técnicas.



Nivel Red

Control de acceso centralizado o descentralizado y segmentación para limitar el alcance de un atacante.



Nivel Usuario

Políticas de contraseñas robustas, privilegios mínimos necesarios y verificación proactiva de credenciales.

MODELOS DE PROTECCIÓN AVANZADOS

SISTEMAS CONFIABLES

Seguridad multinivel y el concepto de monitor de referencia

1 **Base de Computación Confiable (TCB):** conjunto de mecanismos de hardware y software —representado en el libro por el "monitor de referencia" y la base de datos del núcleo de seguridad— que aplica la política de seguridad del sistema.

2 **Control de acceso multinivel:** reglas de "no leer hacia arriba" y "no escribir hacia abajo" (propiedad-*), que impiden que la información fluya de niveles de clasificación altos a bajos sin autorización.

3 **Seguridad en sistemas operativos reales:** Windows usa un testigo de acceso (SID) y listas de control de acceso por objeto; UNIX protege las contraseñas mediante cifrado unidireccional (crypt) y control de acceso al fichero de contraseñas.



Fuente: Stallings, Cap. 16.5 "Sistemas confiables" y Cap. 16.6 "Seguridad en Windows" (pp. 722-731).

MÓDULO 6: GESTIÓN DE RIESGOS, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y CIFRADO



Este módulo aborda los fundamentos de la seguridad informática, sus principales amenazas y las herramientas utilizadas para proteger sistemas, datos y recursos tecnológicos.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

Confidencialidad:

Requiere que la información de un sistema informático solo sea accesible para aquellas partes que tengan el respectivo acceso



Integridad:

Los contenidos de un sistema informático solo podrán ser modificados por las partes que seas autorizadas



Disponibilidad:

Requiere que los componentes de un sistema informático estén disponibles para todas aquellas partes autorizadas.





Autenticación:

Requiere que el sistema informático sea capaz de verificar la identidad delos usuarios.

TIPOS DE PELIGROS

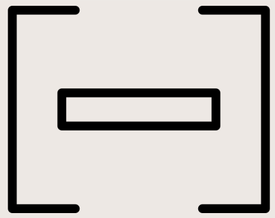
INTERRUPCIÓN

Se destruye un componente del sistema, es un ataque centrado en la **disponibilidad**, un ejemplo de esto puede ser la destrucción de una pieza de hardware



INTERCEPCIÓN

Es cuando una parte no autorizada consigue acceso a un componente, es un ataque contra la **confidencialidad**, ejemplos de este ataque incluyen la escucha de un canal para robar datos o la copia ilícita de ficheros o programas



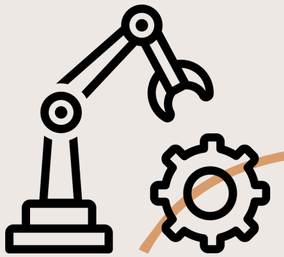
MODIFICACIÓN

Un elemento no autorizado modifica un componente, es un ataque dirigido a la **integridad,** ejemplos de este ataque son cambiar valores de un fichero , alterar un programa para que actue diferente y modificar los mensajes que se transmiten por la red



FABRICACIÓN

Es cuando un elemento no autorizado inserta objetos extraños en el sistema, es un ataque contra la **autenticación**, ejemplos de este ataque son la inserción de mensajes externos en una red o la inclusión de un registró en un fichero



¿QUÉ CONTIENE UN ACCESS TOKEN?

El Access Token responde a una pregunta clave: ¿quién eres y qué puedes hacer?

SID — Identidad del usuario
Es un identificador único que permite reconocer al usuario dentro de la red.

SIDs de grupos — Pertenencia
Indican los grupos a los que pertenece el usuario y permiten asignar permisos de manera colectiva.

Privilegios — Acciones especiales
Determinan operaciones específicas que puede realizar, como crear copias de seguridad o apagar el sistema.

Atributos por omisión — Seguridad inicial
Definen el propietario y los permisos que tendrán los nuevos objetos creados por el usuario.



DESCRIPTORES DE SEGURIDAD

Un recurso del sistema necesita saber quien es su **propietario**, quien puede **utilizarlo** y que actividades deben **registrarse**

Elemento	Función
Propietario	Tiene el control principal sobre el objeto y sus permisos.
DACL	Define quién puede acceder y qué operaciones puede realizar.
SACL	Dtermina qué accesos deben quedar registrados para auditoría





DE UN USUARIO A UN PERMISO

Identifiación:
El sistema reconoce al usuario mediante su SID

Asignación:
Una ACE relaciona ese SID com determinados derechos.

Interpretación:
La máscara de acceso representa los permisos mediante bits.

Desición:
El sistema determina si la operación solicitada está permitida.

CUANDO EL SISTEMA ES ATACADO

¿Qué ocurre si un programa intenta acceder a información que no le corresponde?



AISLAMIENTO DE MEMORIA:

El sistema operativo separa la memoria de los procesos para impedir accesos indebidos.

MALWARE:

Programas diseñados para aprovechar vulnerabilidades, provocar daños o interrumpir servicios.

VIRUS

Pueden infiltrarse en programas legítimos y modificar su comportamiento sin que el usuario lo detecte.

Cadena de riesgo:

Vulnerabilidad → Infección → Modificación → Daño o acceso no autorizado

¿CUANDO PODEMOS CONFIAR EN UN SISTEMA?



Monitor de referencia: Controla los accesos entre los sujetos y los objetos del sistema.

Mediación completa: Cada acceso debe pasar por el mecanismo de control.

Aislamento: El mecanismo debe estar protegido contra modificaciones externas.

Verificabilidad: Su funcionamiento puede ser analizado y demostrado formalente.

Fundamentos de Cifrado

Criptografía simétrica, asimétrica firmas digitales y garantía de integridad de datos

CIFRADO SIMÉTRICO Y ASIMÉTRICO

Cifrado Simétrico (clave secreta)

Mecanismo :Utiliza una clave única compartida tanto para el proceso de Cifrado como para el de descifrado
Rendimiento y Algoritmos: Muy veloz y eficiente para grandes volúmenes de datos
Desafio principal: Distribución inicial de la clave secreta para un canal seguro

Cifrado Asimétrico (clave publica)

Mecanismo :Utiliza un par de claves vinculadas, una clave publica para cifrar y una clave privada para descifrar
Aplicaciones y Algoritmos: Intercambio de claves, firmas digitales y autenticación
Característica: soluciona la distribución de claves, con costo copuntacional mayor

FIRMAS DIGITALES E INTEGRIDAD

Autenticación del Emisor: La firma digital se genera Cifrado el resumen del mensaje con la clave privada del remitente

Funciones Hash Criptograficas: Algoritmos unidireccionales que transforman los datos en una cadena de longitud fija

Garantia de integridad:Cualquier alteración en el mensaje original invalida el Hash verificado por el destinatario

No Repudio: El emisor no puede negar la autoría de la transacción, ya que solo el posee la clave privada

Cortafuegos (Firewalls)

Mecanismo de control de acceso, filtrado de trafico y protección perimetral del sistema

ARQUITECTURAS DE FRIEWALLS

Tipo de Firewall	Nivel OSI	Mecanismo de Control	Ventajas Principales
Filtro de Paquetes	Red / Transporte (L3/L4)	Inspección de direcciones IP, puertos y protocolos	Alta velocidad, transparente para el usuario
Pasarela Nivel Circuito	Sesión (L5)	Verificación de handshakes TCP y conexiones autorizadas	Aislamiento eficaz sin procesar capas superiores
Pasarela Nivel Aplicación	Aplicación (L7)	Inspección profunda de comandos y contenido (Proxy)	Máximo nivel de seguridad y registro detallado
Bastión Perimetral	Multicapa	Host endurecido expuesto directamente a la red externa	Punto focal fortificado para la defensa del sistema

CONCLUSIONES:

- **Equipo:** Como grupo, dimos que la red y la seguridad son partes fundamentales e inseparables de los sistemas distribuidos, ya que la red permite la comunicación entre clientes, servidores y clústeres, mientras que la seguridad protege esa información en todo momento. A través de este trabajo comprendimos los diferentes aspectos que integran una red estable, los conceptos básicos de su funcionamiento y las estrategias para resguardar los datos ante posibles amenazas. Y también, aunque un sistema distribuido debe ser rápido, transparente y estar siempre disponible, es necesario implementar medidas de seguridad sólidas para evitar problemas como la pérdida de datos, el mal funcionamiento del sistema o ataques de código malicioso. En general, este tema nos ayudó a entender mejor cómo los sistemas distribuidos organizan su comunicación y protección para ofrecer un servicio confiable y eficiente en el uso diario de la tecnología.

CONCLUSIONES:

- **Laura Sofía Vargas Ramírez:** En conclusión, la red y la seguridad son inseparables en los sistemas distribuidos. La red proporciona el canal para que clientes, servidores y clusters cooperen como una sola máquina; mientras que la seguridad garantiza que esa comunicación sea confidencial, íntegra y resistente a fallos o ataques. Un buen sistema distribuido no solo debe ser rápido y transparente, sino verdaderamente seguro e hiperdisponible.
- **Alfaro González Alan Uriel:** En conclusión, la importancia de mantener estable una red establece una buena conexión y buen funcionamiento de esta al igual que saber como interpretarla a su forma, conocienco sus conceptos basicos y resguardando los datos de la forma correcta ante amenazas qeu involucran la perdida de datos o hasta el mal funcionamiento de un sistema distribuido.
- **Jesus Gael Alonso Villegas:** En conclusión, los sistemas distribuidos no pueden funcionar el uno sin el otro: la red es el puente para que los clientes y servidores cooperen sin problemas, y la seguridad es el escudo que cuida la información en cada paso. Un buen sistema distribuido no solo tiene que ser rápido, transparente y estar siempre disponible, sino también estar bien protegido contra intrusos y código malicioso.

CONCLUSIONES:

- **Gómez Morales Rodrigo 2139176:** En conclusión, la tecnología moderna nos enseña que para poder hacerque las computadoras hagan cosas como las hacen hoy en dia, no es suficiente con tener una sola máquina muy rápida, sino que aprendamos que trabajen juntas y que sean seguro usarlas, se hay que lograr que múltiples computadoras se comuniquen y compartan el trabajo sin fallos, mientras que tengan seguridad para que no les ´pueda pasar algo malo. Así un buen sistema no es solo el que procesa más rápido sino el que trabaja mejor de manera conjunta asi como es segura.

- **Diego Alberto Iglesias Herrera 2161873**: aprendí que las redes y los sistemas distribuidos son muy importantes para conectar dispositivos y compartir información de manera eficiente. También comprendí que la seguridad es necesaria para proteger los datos y evitar posibles riesgos. Estos temas me ayudaron a entender mejor cómo funciona la comunicación entre diferentes sistemas y la importancia de mantener la información protegida

CONCLUSIONES:

- **Plata Garza Jesús Alfonso 2009843:** En conclusión, las redes son fundamentales para intercambiar información entre dispositivos , ya que nos permite interconectar diferentes dispositivos y trabajar grandes cantidades de información de manera óptima, de igual manera trabajamos el tema de seguridad, la cual es de suma importancia, ya que nos permite resguardar la información y evitar accesos a elementos no autorizados, perdida de datos o posibles ataques.

- **Castillo Martinez Alan Bertín 2226653:** La tecnología actual nos demuestra que, para lograr el rendimiento de los sistemas modernos, no basta con tener una sola máquina muy rápida. La clave está en conectar múltiples dispositivos para que trabajen en equipo, compartan la carga de trabajo de manera eficiente y se comuniquen sin fallas.

CONCLUSIONES:

- **Esparza Torres Carlos Arturo 2066053:** En conclusión, lo que aprendí sobre este tema es la importancia que tienen las redes en nuestro día a día, y lo complejo que pueden llegar a ser, es una herramienta que está presente, me atrevería a decir, en todo o casi todo, simplemente el internet que utilizamos todos los días es parte de una red muy grande, otra cosa importante que también se abarcó en esta presentación es el tema de la seguridad, la cual es una parte súper fundamental para hacer una red segura y de calidad.
- **Pérez Zapata Arturo Sebastian 2142942:** Actualmente comprender la pila TCP/IP, el flujo de encapsulación de datos y el concepto central de los sockets es vital, ya que son estos mecanismos los que permiten a los procesos interconectarse de forma transparente y confiable, sin importar la complejidad de la red subyacente. Además, analizar su implementación a nivel de núcleo en un sistema real como Linux nos demuestra la importancia del rendimiento y la gestión eficiente del hardware en el procesamiento de datos.

REFERENCIAS:

- Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2006). Fundamentos de sistemas operativos (7.ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.
- Tanenbaum, A. S. y Woodhull, A. S. (2009). Sistemas operativos: Diseño e implementación (3.ª ed.). Pearson Educación.

MUCHAS GRACIAS

Fotografía	Matricula	Apellidos	Nombre	Carrera	%